

Lema del Girasol

Teoría de Conjuntos III, 2026-2

Profesor: Luis Jesús Turcio Cuevas.
Ayudante: Hugo Víctor García Martínez.

Un *girasol* (o *delta-sistema*) es un conjunto A , cuyos elementos son conjuntos finitos y existe un conjunto R de manera que para cualesquiera $a, b \in A$ distintos, $a \cap b = R$. En este caso, R es la raíz del girasol.

A continuación se demostrará que cualquier conjunto A de tamaño $\kappa = \text{cf}(\kappa) > \omega$, cuyos elementos sean finitos, contiene un girasol de tamaño κ . Nótese que en tal situación, es necesario que A contenga un conjunto B de tamaño κ tal que cada elemento de B tiene el mismo tamaño. Efectivamente, como cada $a \in A$ es finito,

$$A = \bigcup_{n \in \omega} \{a \in A : |a| = n\};$$

y, puesto que $|A| = \kappa > \omega$, debe existir $n \in \omega$ y tal que $B = \{a \in A : |a| = n\} \in [A]^\kappa$. Así, basta demostrar el resultado para conjuntos de tamaño κ cuyos elementos son finitos y tienen el mismo tamaño.

Lema del girasol. Sea $\kappa > \omega$ un cardinal regular y supóngase que A es un conjunto de conjuntos finitos, con $|A| = \kappa$. Entonces, existe un girasol $B \subseteq A$ de tamaño κ .

Demostración. Por los comentarios previos, basta remonstrar que para cada natural m y para cualquier conjunto B de tamaño κ ; si cada $b \in B$ tiene tamaño $|b| = m$, entonces B contiene un girasol de tamaño κ . Procédase por inducción sobre $\omega \setminus 1$.

Base. Si B es conjunto de tamaño κ y cada elemento de B tiene tamaño 1, entonces B mismo es un girasol (con raíz $\emptyset$).

Paso inductivo. Sea $m \in \omega \setminus 1$ y supóngase que para cada conjunto A de tamaño κ , si todos sus elementos tienen tamaño m , entonces A contiene un girasol de tamaño κ . Sea B un conjunto con $|B| = \kappa$ y supóngase que cada $b \in B$ tiene tamaño $m + 1$.

Para cada conjunto x defínase $B_x = \{b \in B : x \in b\}$, ocurren sólo los siguientes dos casos:

- Existe x tal que $|B_x| = \kappa$. En este caso, el conjunto $C = \{b \setminus \{x\} : b \in B\}$ tiene tamaño κ y todos sus elementos tienen cardinalidad m , por lo que de la hipótesis de inducción, existe un girasol $C' \subseteq C$ de tamaño κ . Obsérvese que $B' = \{c \cup \{x\} : c \in C'\}$ es un girasol de tamaño κ contenido en B .
- Para todo conjunto x , $|B_x| < \kappa$. En este caso, para cada conjunto S de tamaño menor que κ ocurre que

$$\{b \in B : b \cap S \neq \emptyset\} = \bigcup_{x \in S} B_x;$$

pero tal unión tiene tamaño menor que κ (pues κ es regular y $|S| < \kappa$). Por lo tanto $\{b \in B : b \cap S = \emptyset\} \neq B$ y existe $b \in B$ tal que $b \cap S = \emptyset$.

Con base en lo recién demostrado, constrúyase por recursión sobre κ una sucesión de conjuntos, $E = \{b_\alpha \in B : \alpha \in \kappa\}$, tal que para cada $\alpha \in \kappa$ ocurra

$$b_\alpha \cap \bigcup_{\beta < \alpha} b_\beta = \emptyset.$$

De esta manera, si $\alpha \neq \beta$ entonces sin pérdida de generalidad $\beta < \alpha$, obteniéndose de lo anterior que $b_\alpha \cap b_\beta = \emptyset$; es decir, $E \subseteq B$ es un girasol con raíz $\emptyset$ y tamaño κ .

Lo anterior finaliza la inducción, y con ello, la demostración del lema. ■

En clase se utilizó el lema del girasol para demostrar el siguiente resultado, sumamente útil al momento de construir nociones de forcing que no alteren la numeración de los número(s) $\aleph$.

Corolario 1. Si $I \neq \emptyset$, entonces $\mathbb{P} = (\text{Fn}(I, J), \supseteq)$ tiene la c.c.c. si y sólo si $|J| \leq \omega$.

¿Será que, si I es no vacío, entonces $(\text{Fn}(I, J), \supseteq)$ tiene la θ -c.c. siempre que $|J| < \theta$?